HACKATHON ISAC 2026 · RETO DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

DIABLOS STUFF+

¿Qué lanzadores le sirven a los Diablos a 2,240 metros? Calificamos 635,002 lanzamientos de la LMB y medimos cuánto vale cada uno en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde hay 20 % menos aire. La respuesta corta es **Lanzador 1099** sí y **Lanzador 529** no tanto.

635,002
lanzamientos, 2024 a 2026

561
lanzadores comparados

-2.4
puntos de Stuff+ que pierde el lanzamiento promedio en altura

QUÉ RESPONDE ESTE REPORTE

SIETE PREGUNTAS DEL CLUB, CADA UNA CON SU NÚMERO

En esta lámina están las preguntas del reto y la lámina donde respondemos cada una.

¿Cómo calificamos un lanzamiento y por qué la altitud cambia todo?	Método en lenguaje simple	3 a 9
¿Se puede confiar en la calificación?	Ordena carreras con lanzadores nuevos	10 a 12
¿Se cumplen las hipótesis del reto?	H1 y H4 sí, H2 y H3 en parte	13 a 17
¿Qué perfil físico rinde en el Harp Helú?	Menos movimiento, menos dependencia del giro	18
¿Qué lanzadores sufren más la altitud y cuáles aguantan?	58 aguantan y 246 pierden mucho	19 a 21
¿Cuánto riesgo extra de jonrón hay en casa?	+31 pies por elevado	16
¿Qué hacemos el lunes?	Fichar, abrir en casa, perfilar prospectos	22

EL PROBLEMA

EN EL HARP HELÚ LA PELOTA SE MUEVE MENOS, Y LOS MODELOS PÚBLICOS NO LO SABEN

En esta lámina está por qué un Stuff+ de Grandes Ligas no te sirve tal cual en la Ciudad de México.

Una pelota que gira empuja el aire hacia un lado y el aire la empuja hacia el otro. Ese empuje, el efecto Magnus, es el movimiento que engaña al bateador. A 2,240 metros hay **20 % menos aire** que a nivel del mar. Más que en Coors Field (1,609 m), el estadio más extremo de Grandes Ligas.

Los modelos Stuff+ públicos se entrenaron con parques a nivel del mar. Suponen que la misma forma vale lo mismo en cualquier estadio. Aquí eso no es cierto.

2,240 m

Harp Helú, contra 1,609 m de Coors Field

0.80

densidad del aire, contra 1.00 a nivel del mar

-3.7 in

de elevación pierde la recta del mismo lanzador en altura, medido con Trackman

DEFINICIONES

STUFF+ DICE QUÉ TAN DIFÍCIL DE BATEAR ES UN LANZAMIENTO, CON 100 COMO PROMEDIO

En esta lámina están las tres calificaciones y cómo leerlas, aunque nunca hayas visto un partido.

STUFF+

Califica un lanzamiento **sólo por cómo sale de la mano**. Velocidad, giro, movimiento y punto de salida. No ve el resultado ni el estadio.

LOCATION+

La misma escala, sumando **dónde** llegó la pelota y en qué conteo de bolas y strikes.

PITCHING+

Suma además el **resto del repertorio**, la diferencia de velocidades y la secuencia con el lanzamiento anterior.

90 · malo	**100 · promedio de la liga**	110 · muy bueno	120 · élite

Cada 10 puntos son una desviación estándar. El anexo del dashboard explica los siete tipos de lanzamiento con dibujos de su movimiento real.

SUPUESTOS

CUATRO SUPUESTOS SOSTIENEN TODO, Y LOS PROBAMOS

En esta lámina están las condiciones que damos por ciertas y cómo las verificamos.

1. **El brazo no cambia con la altitud.** El mismo lanzador suelta igual en los dos estadios. Dentro de cada lanzador, su giro cambia 0.5 % y su velocidad 0.1 %.
2. **Lo que cambia en el vuelo viene del aire.** Por eso volamos la misma pelota en otro aire y la calificamos otra vez.
3. **Medimos valor, no suerte.** Un lanzamiento vale las carreras que en promedio quita según el conteo, no lo que pasó esa vez.
4. **La referencia es la liga a nivel del mar.** Ahí está el 100. En altura casi todo baja, y eso es parte de la respuesta.

El conjunto no dice en qué estadio se lanzó. Sólo trae tres categorías de altitud. La densidad del aire la sacamos del frenado que Trackman mide en cada pelota.

HIPÓTESIS

EL RETO PROPONE CUATRO HIPÓTESIS, Y PROBAMOS LAS CUATRO

En esta lámina está cada hipótesis, cómo la probamos y el veredicto, que detallamos en las láminas 13 a 17.

H1 La baja densidad reduce el movimiento que produce el giro	Física contra la cifra de Nathan, pérdida por tipo con intervalos	**Se confirma**
H2 El cambio de velocidad gana valor relativo	Su cambio contra su propia recta, lanzador por lanzador	**En parte**
H3 Los lanzadores de rodados valen más en altura	Carreras contra rodados en cada entorno, mismos lanzadores	**En parte**
H4 El giro solo no predice Stuff+, importa el movimiento	Peso en el modelo y experimento controlado	**Se confirma**
CF Modelo secundario, Causal Forest	Efecto de la altura en carreras reales, por perfil de lanzador	**Coincide**

Toda la incertidumbre sale de remuestrear lanzadores completos 2,000 veces (bootstrap por lanzador). Un intervalo que no cruza el cero no es casualidad.

LA PELOTA NOS DICE CUÁNTO AIRE HABÍA

En esta lámina está cómo medimos la densidad del aire sin saber el estadio.

Trackman mide cuánto frena cada pelota. Ese frenado depende del aire. Su mediana por juego es un **índice del aire**, donde 1.00 es el nivel del mar.

El frenado cae menos que la densidad. Con menos aire baja el número de Reynolds y sube el coeficiente de arrastre de la pelota. Un solo exponente (0.72), ajustado al Harp Helú, predice **0.893** para la altitud media. Medimos **0.898**, sin haberla usado en el ajuste.



Índice del aire por categoría, 1.00 es el nivel del mar.

VOLAMOS LA MISMA PELOTA EN OTRO AIRE, Y REPRODUCIMOS A NATHAN

En esta lámina está el simulador de vuelo y la prueba contra la cifra más citada de la física del béisbol.

Con el mismo punto de salida, la misma velocidad y el mismo giro, volvemos a volar la pelota con el aire del otro estadio. Menos aire frena menos y empuja menos.

Alan Nathan estima que en Coors Field una pelota con 18 pulgadas de quiebre se mueve 14 o 15. Nuestro simulador, calibrado sólo con la LMB, da **14.9**. En el Harp Helú da **13.8**.



Quiebre total de la misma recta en tres aires. Escalar sólo por la densidad daría 15.4 en Coors y se quedaría corto.

CALIFICAMOS LA FORMA Y COMPARAMOS LOS DOS AIRES

En esta lámina están las tres piezas del modelo y por qué la altitud no entra como variable.

1

MEDIR EL AIRE

El frenado de cada pelota da el índice del aire de cada juego. Lámina 7.

2

VOLAR EN OTRO AIRE

Mismo brazo, otro aire. El simulador da la forma que tendría el lanzamiento en el otro estadio. Lámina 8.

3

CALIFICAR Y COMPARAR

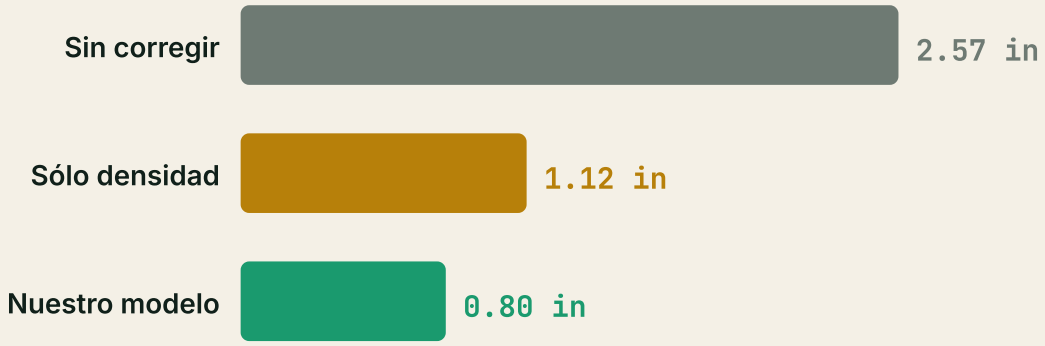
Un modelo de árboles (LightGBM) que sólo ve física califica las dos formas. La diferencia es el efecto del aire.

Si la altitud fuera una variable del modelo, su efecto se mezclaría con *quién* lanza en altura, y no podrías calificar en el Harp Helú a alguien que nunca ha lanzado ahí. Literatura en la lámina 23.

VALIDACIÓN · FÍSICA

EL VUELO SIMULADO ACIERTA, CON 69 % MENOS ERROR QUE NO CORREGIR

En esta lámina predecimos lo que 444 lanzadores tiraron en altura a partir de lo que tiraron a nivel del mar.



Error medio en elevación, en pulgadas, en 436 combinaciones de lanzador y tipo que nunca usamos para calibrar.

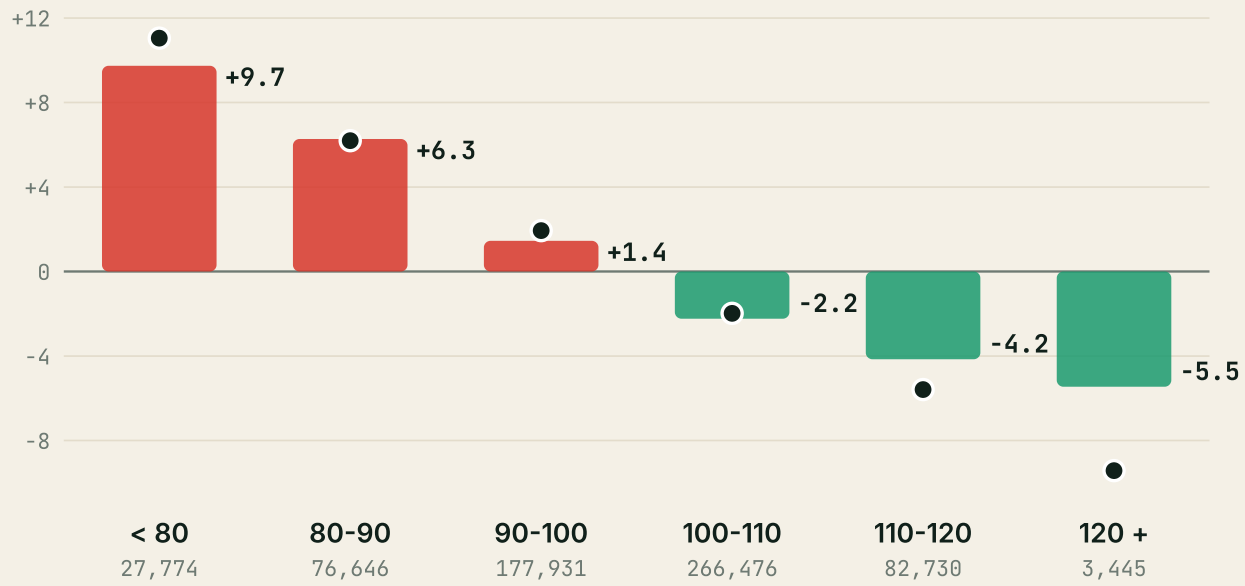
Escalar todo por la densidad del aire (ámbar) deja un tercio del efecto sin explicar. Con nuestra corrección el error baja a **0.80 pulgadas** en elevación y **0.88** en movimiento lateral.

Mismo lanzador, mismo tipo de lanzamiento. Sólo cambia el aire.

VALIDACIÓN · CRITERIO 1

MÁS STUFF+ SIGNIFICA MENOS CARRERAS, CON LANZADORES QUE EL MODELO NUNCA VIO

En esta lámina están las carreras por cada 100 lanzamientos según el Stuff+ fuera de muestra.



De menos de 80 a 110 o 120 hay **14 carreras de diferencia por cada 100 lanzamientos**, escalón por escalón.

Las barras son lo que pasó y los puntos lo que predijo el modelo. Entre 80 y 110 está el 82 % de los lanzamientos, y ahí la diferencia es menor a media carrera. En los extremos el modelo es más optimista.

VALIDACIÓN · CRITERIO 2

LE GANA AL MODELO NULO EN LAS TRES PRUEBAS FUERA DE MUESTRA

En esta lámina están los tres holdouts que pide el reto, contra el promedio por conteo.

LANZADORES NUEVOS

2.0 %

de la variación explicada con lanzadores fuera del entrenamiento. Pitching+ llega a 4.3 %.

TEMPORADA NUEVA

2.1 %

entrenando con 2024 y 2025 y probando con 2026. No se gasta con el tiempo.

ESTADIO NUEVO

1.4 %

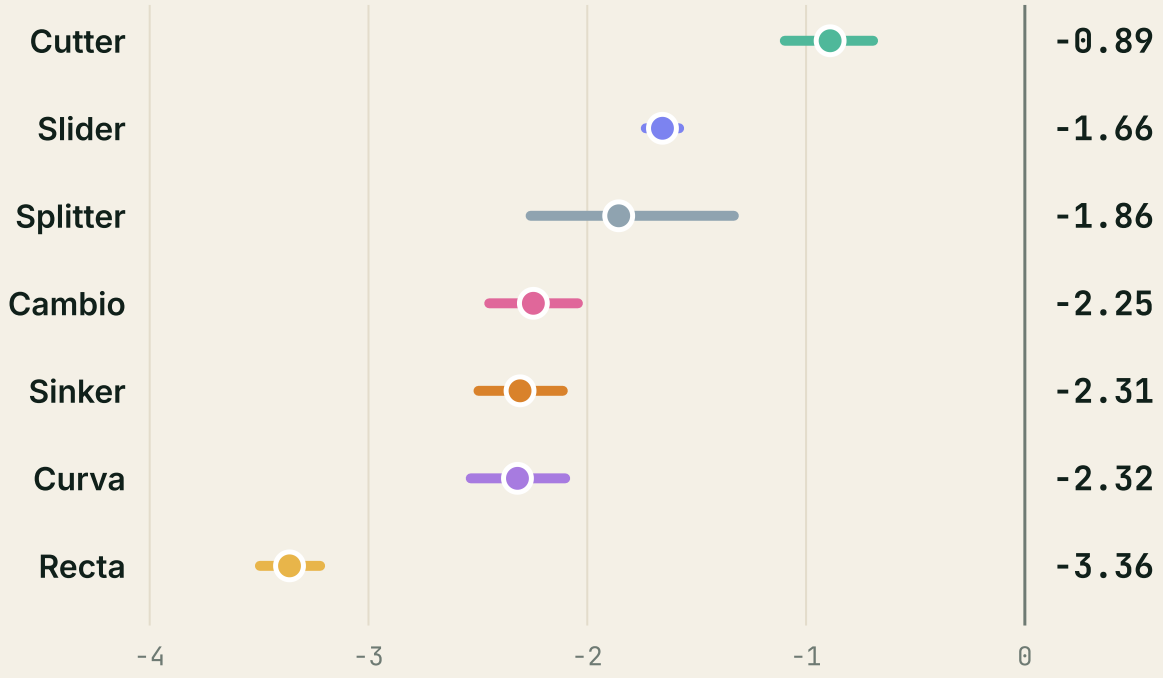
entrenando sin altitud extrema y probando sólo en altura. Baja, y ese es justo el efecto que medimos.

El modelo nulo explica **0.003 %**. Un lanzamiento suelto es casi puro azar. Lo que importa es la escalera de la lámina 11.

H1 · SE CONFIRMA

TODOS LOS TIPOS PIERDEN EN ALTURA, Y LA RECTA PIERDE CASI CUATRO VECES LO QUE EL CUTTER

En esta lámina está cuánto Stuff+ pierde cada tipo de lanzamiento al pasar al Harp Helú, con su intervalo de 95 %.

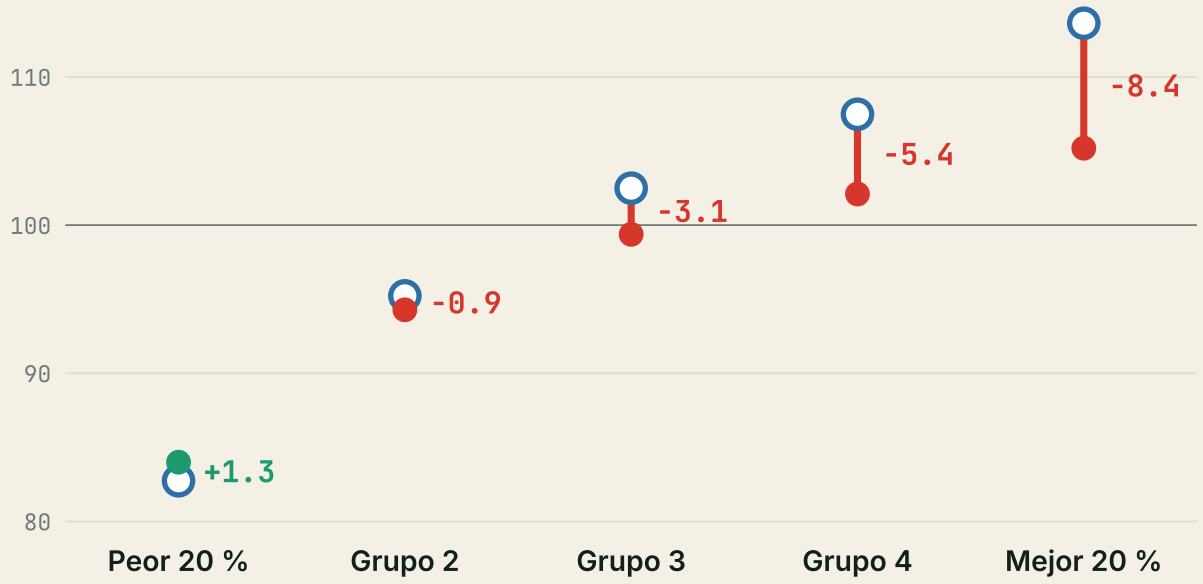


El aire delgado le cobra al movimiento. Cada lanzamiento paga según cuánto de su valor viene de moverse.

Cutter, slider y splitter engañan porque salen igual que la recta y rompen tarde. Pagan poco. **La recta** vive de su elevación y paga −3.36. Los siete intervalos quedan bajo cero.

LA ALTITUD NO DAÑA A LA RECTA MALA, BORRA LA VENTAJA DE LA BUENA

En esta lámina partimos las rectas en cinco grupos según su Stuff+ a nivel del mar.



La mejor recta baja de **113.6**, élite, a **105.2**. Pierde −8.4. La peor **gana +1.3**.

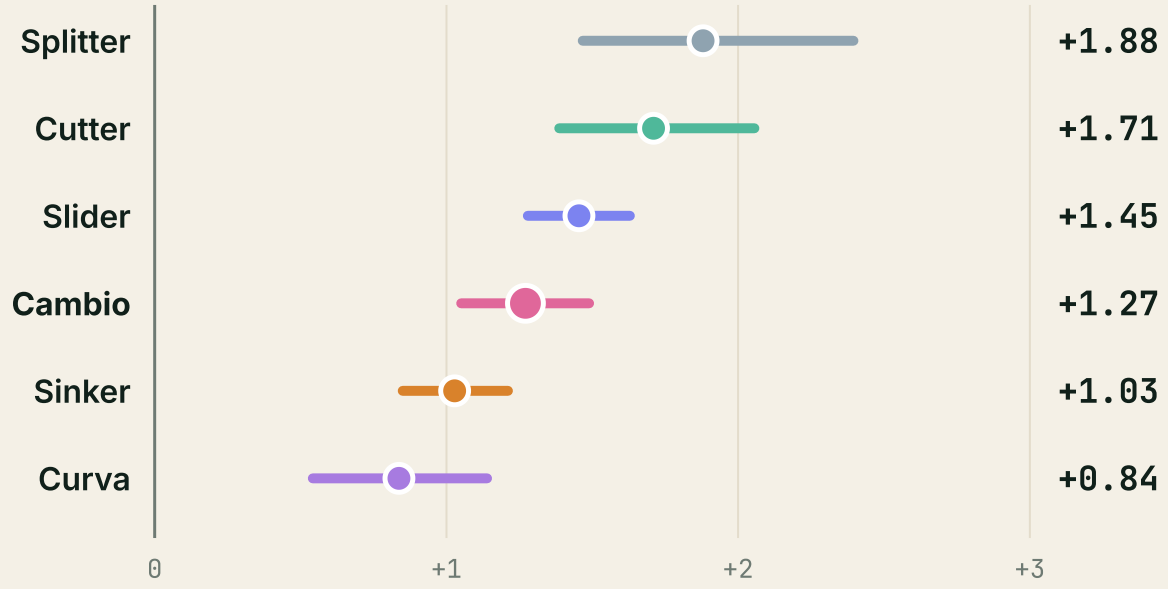
Lo que separa a una recta de élite de una mediocre es el movimiento, y el movimiento es lo que el aire se lleva. Para ti eso significa una cosa. **No pagues de más por una recta de élite** para lanzar en casa.

Azul, nivel del mar. Punto de color, el mismo lanzamiento en el Harp Helú.

H2 · SE CONFIRMA EN PARTE

EL CAMBIO SÍ GANA CONTRA LA RECTA, PERO SPLITTER, CUTTER Y SLIDER GANAN MÁS

En esta lámina comparamos cada tipo contra la recta del mismo lanzador, con su intervalo de 95 %.



El cambio pierde **+1.27 puntos menos** que la recta del mismo brazo, y gana en el 77 % de los 372 lanzadores que tiran los dos.

Pero queda cuarto. Un cambio de derecho se mueve unas 12 pulgadas hacia el brazo, y ese movimiento también lo paga. En altura no gana el que engaña por velocidad. Gana **el que nunca dependió del movimiento**.

H3 · SE CONFIRMA EN PARTE

EN ALTURA, CADA RODADO CUENTA MÁS, Y UN ELEVADO VIAJA 31 PIES MÁS

En esta lámina comparamos cuántas carreras extra cuesta la altura según la tasa de rodados del lanzador.



Carreras extra por cada 100 lanzamientos al pasar a la altura, 333 lanzadores con 120 o más en cada entorno.

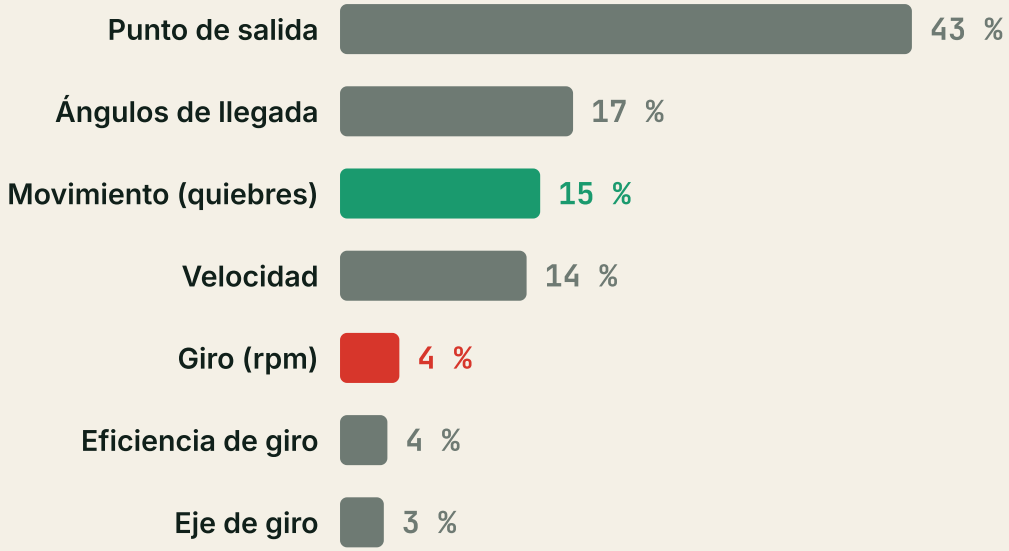
En altura, 10 puntos más de rodados previenen **0.38 carreras** por cada 100 lanzamientos. A nivel del mar el efecto no se distingue de cero.

La diferencia va en la dirección de la hipótesis con 90 % de confianza, sin llegar al 95 %. En la liga, el elevado sale del parque 16.3 % de las veces en altura contra 12.4 %. El rodado es el único batazo que el aire no ayuda.

H4 · SE CONFIRMA

IMPORTA CUÁNTO SE MUEVE LA PELOTA, NO CUÁNTO GIRA

En esta lámina está el peso del giro dentro del modelo y un experimento que mueve una sola perilla.



Peso de cada grupo de variables dentro de Stuff+. El giro es la variable 9 de 20.

100 revoluciones más **con el mismo movimiento** cambian Stuff+ en −0.1. Una pulgada más de elevación **con el mismo giro** suma +1.9.

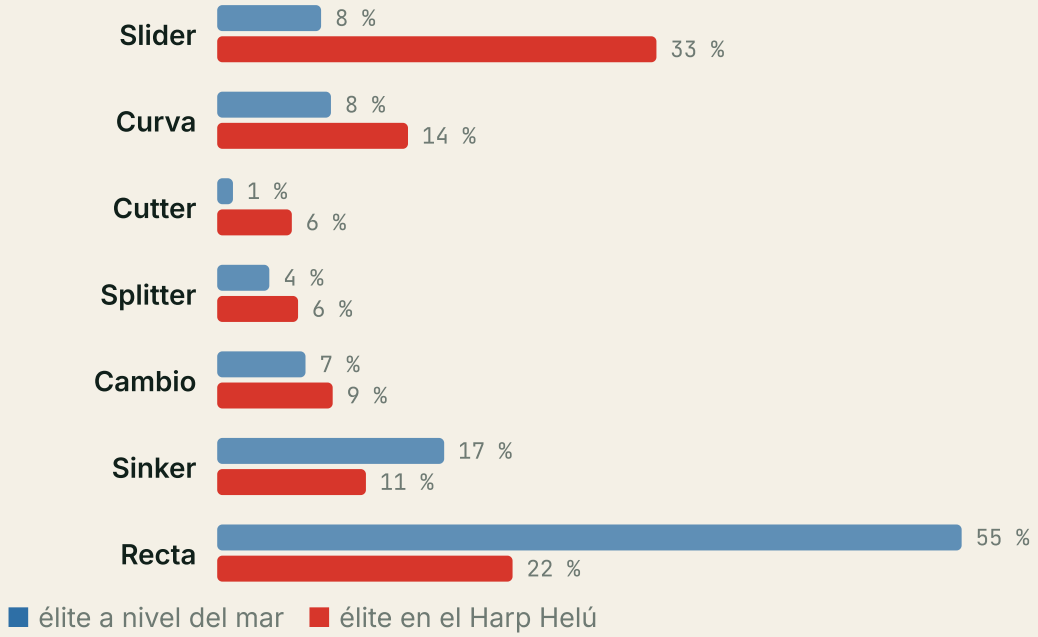
DOS RECTAS	GIRO	ELEVACIÓN	MAR	HARP HELÚ
A, eje de bala	2,650	13.5 in	107.7	**101.7**
B, todo es movimiento	2,150	18.0 in	113.0	**100.8**

B gana a nivel del mar y pierde en casa. El giro que se vuelve movimiento te expone en altura.

PERFIL IDEAL · ENTREGABLE 2

EN ALTURA LA ÉLITE ES SLIDER, NO RECTA

En esta lámina están los tipos que forman el 1 % mejor calificado en cada aire, y su perfil físico.



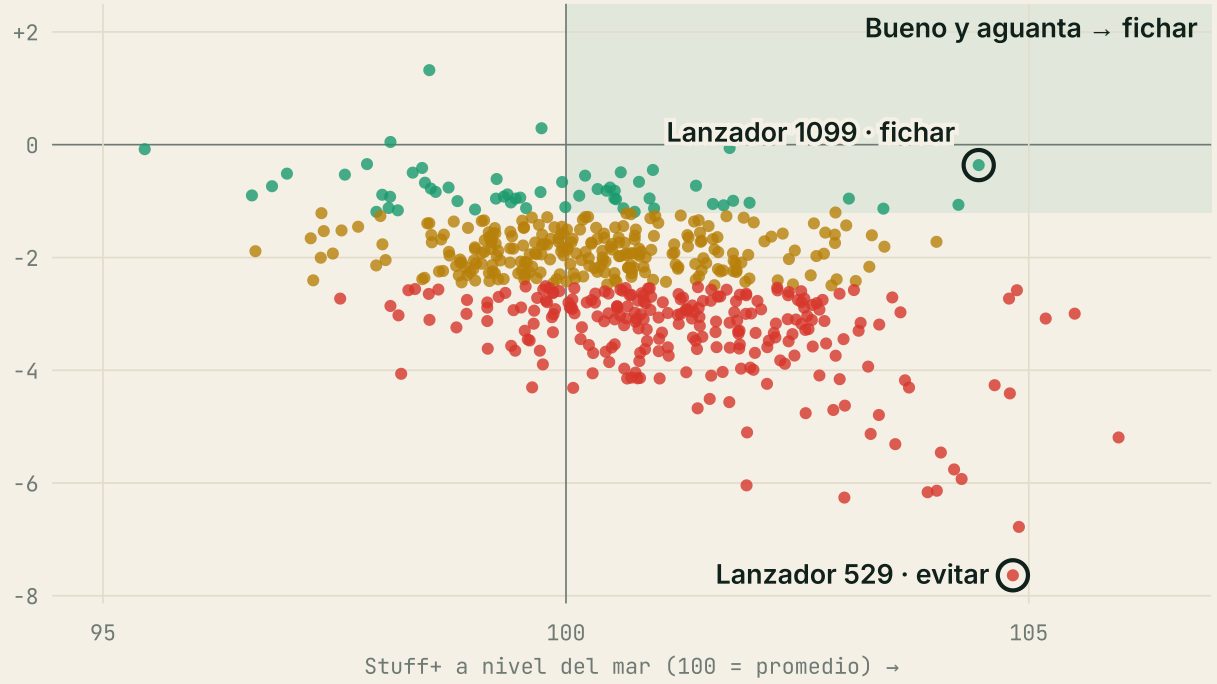
El slider pasa de **8 %** a **33 %** de la élite. La recta cae de 55 % a 22 %.

	ÉLITE MAR	ÉLITE HARP HELÚ
Movimiento total	18.9 in	**12.8 in**
Giro que se vuelve movimiento	102 %	**69 %**
Velocidad	90.6 mph	**87.2 mph**

El perfil a buscar no apuesta al Magnus. Giro de bala, movimiento moderado y engaño por túnel.

58 DE 561 LANZADORES AGUANTAN LA ALTURA

En esta lámina cada punto es un lanzador. Qué tan bueno es a nivel del mar contra cuánto cambia en el Harp Helú.



● 58 aguantan, pierden menos de 1.2. ● 257 pierden. ● 246 pierden más de 2.5.

Los que más pierden suelen ser buenos a nivel del mar. Su calidad era movimiento.

En 333 lanzadores con 120 o más lanzamientos en cada entorno, la pérdida del modelo y las carreras extra que de verdad permitieron van en la misma dirección (correlación de 0.23).

EJEMPLO COMPLETO

LANZADOR 1099 LLEGA INTACTO Y LANZADOR 529 PIERDE 7.6 PUNTOS

En esta lámina hay dos lanzadores con calidad parecida a nivel del mar y destinos opuestos en casa.

FICHAR

LANZADOR 1099

Cutter · Slider · Curva · zurdo · 657 lanzamientos

NIVEL DEL MAR		HARP HELÚ	CAMBIO
104.5	→	104.1	-0.4

Location+ 102.6 · Pitching+ 101.8 · constancia ± 1.6 entre juegos · rodados 54 %

MEJOR DE VISITANTE

LANZADOR 529

Cambio · Recta · zurdo · 785 lanzamientos

NIVEL DEL MAR		HARP HELÚ	CAMBIO
104.8	→	97.2	-7.6

Location+ 102.0 · Pitching+ 101.7 · constancia ± 4.2 entre juegos · rodados 31 %

A nivel del mar valen casi lo mismo (104.5 contra 104.8). En el Harp Helú los separan 6.9 puntos, casi tres cuartos de desviación estándar.

MODELO SECUNDARIO · CAUSAL FOREST

UN MÉTODO QUE NO USA STUFF+ LLEGA A LOS MISMOS LANZADORES

En esta lámina está el efecto de la altura en carreras reales, estimado para cada perfil de lanzador.

+1.46

carreras más por cada 100 lanzamientos cuesta la altura (IC 90 %, 1.23 a 1.69)

333

lanzadores comparados consigo mismos en los dos entornos

0.41

correlación con la pérdida de Stuff+, que el bosque nunca vio

1075 · 682 · 1099

los menos afectados, los mismos que recomienda Stuff+

Cada lanzador aparece dos veces, una por entorno, y se compara consigo mismo. Un bosque causal (Double Machine Learning con 2,000 árboles honestos) busca qué rasgos hacen la altura más cara.

Lo que más mueve el efecto son los swings fallidos, el uso de slider, el Stuff+ a nivel del mar y los rodados. Con 333 lanzadores las diferencias entre perfiles son chicas. Por eso lo leemos como una confirmación independiente, no como otra lista.

QUÉ HACER

FICHA ARSENALES DE CUTTER, SLIDER Y SPLITTER, Y NO PAGUES POR MOVIMIENTO

En esta lámina están las decisiones concretas para el director deportivo y el pitching coach.

1. **Fichajes.** Descuenta el valor que viene del movimiento. Una recta de élite pierde 8.4 puntos en casa.
2. **Perfil.** Busca cutter, slider y splitter, y lanzadores que provoquen rodados.
3. **Rotación.** Abre en casa con los que aguantan. Los que pierden mucho rinden más de visitante.
4. **Prospectos.** Pasa sus números de Trackman por el simulador y mira su Stuff+ en los dos estadios.

BUENOS QUE AGUANTAN, STUFF+ EN CASA DE 100 O MÁS

LANZADOR	ARSENAL	HARP HELÚ	CAMBIO
Lanzador 722	Slider · Sinker · Recta · Curva	100.0	+0.3
Lanzador 172	Cutter · Recta · Slider	101.7	−0.1
Lanzador 1099	Cutter · Slider · Curva	104.1	−0.4
Lanzador 122	Slider · Cambio · Cutter	100.5	−0.4
Lanzador 430	Cutter · Slider · Recta	100.1	−0.5

La lista completa, ordenable y con ficha por lanzador, está en la pestaña Lanzadores del dashboard.

LÍMITES Y REFERENCIAS

ESTO ES LO QUE EL MODELO NO HACE

En esta lámina están los límites del trabajo y la literatura en la que nos apoyamos.

- **No identifica estadios.** La altitud extrema agrupa varios parques, y el Harp Helú es el más alto.
- **No separa aire de clima.** El índice junta densidad, temperatura y humedad.
- **No modela al bateador.** El contacto perfecto (barril) casi no se predice desde la física.
- **Stuff+ no es causal.** Valora lanzamientos. El Causal Forest es exploratorio.
- **El exponente del aire es empírico.** Lo calibramos y lo verificamos fuera de muestra.

- Nathan, A. *The effect of altitude on baseball trajectories.* Physics of Baseball.
- SABR. *High altitude offense.* Baseball Research Journal.
- Tango, Lichtman y Dolphin (2007). *The Book, Playing the Percentages in Baseball.*
- Ke y coautores (2017). LightGBM. *NeurIPS.*
- Chernozhukov y coautores (2018). Double/debiased machine learning. *Econometrics Journal* 21(1).
- Wager y Athey (2018). Heterogeneous treatment effects using random forests. *JASA* 113(523).
- Huang y Hsu (2021). Big data analytics in baseball, a review. *SAGE Open* 11(4).

Usamos los datos de la LMB sólo para esta competencia y presentamos resultados, nunca datos. La liga anonimizó a los lanzadores. Trabajo independiente, no es un producto oficial de ISAC ni del club.